

[별표 4]

소독장소별 · 약제별 혼증소독 위해방지를 위하여 조치 할 사항(제5조 관련)

I. 공통사항(소독장소)

1. 본선 혼증 소독

1.1 본선혼증소독을 실시할 경우 주의사항

- (1) 수출입자로부터 위임을 받아 해당식물을 관리하고 있는 자(이하 "관리자"라고 한다) 또는 방제업자는 당해 혼증소독을 할 본선이 소속하는 선박회사(이하 "선박회사"라고 한다) 또는 당해 본선의 선장(이하 "선장"이라고 한다)의 혼증시설(선박) 사용 동의서를 받아야 한다.
 - 선박회사 또는 선장은 본선 혼증소독에 대비하여 사전에 선박의 파손, 구멍유무 등 안전 여부를 확인한다.
- (2) 선박회사 또는 선장, 해당 혼증을 할 방제업자는 해치(뚜껑)의 완전 밀폐가 가능한지를 확인한다.
- (3) 승무원은 선장이 필요로 인정하는 보안요원을 제외하고 전원 하선한다.
- (4) 보안요원의 휴식장소는 가능한 갑판 위에 방을 확보한다.
- (5) 중앙기관형 선박의 경우에는 under-bridge cargo space가 비어 있어야 한다.
- (6) 혼증작업은 방제기술자의 지휘 감독 하에 하도록 한다.
- (7) 가스검정기(간섭계형, 염색반응형 등의 가스검정기를 말함. 이하 같음), 방독마스크(정화통은 유기가스용, 메틸브로마이드용, 인화수소용 또는 청산용으로 면체는 전면형 또는 반면형일 것. 반면형은 메틸브로마이드, 에틸포메이트 사용시 안전허용농도 이하의 개방 작업에서만 착용할 것. 이하 같음), 공기호흡기, 선창 밀폐천막, 연락 무선기 등 혼증기자재 및 구급기자재가 충분히 확보되어 있어야 한다.
- (8) 미리 의료기관을 지정하여 만일의 사고에 대비하여 응급조치체제를 갖는다. 또한 지정한 의료기관에 방제업체가 사용하는 혼증제를 알려 중독환자 치료에 대비하도록 한다.
- (9) 투약 직후부터 개방 후 안전이 확인될 때까지 방제기술자 1명 및 감시원 2명 이상을 함께 승선시켜야 한다. 다만, 방제기술자는 투약 후 가스누출

등 안전사항을 확인한 후 감시원에게 감시를 철저히 하도록 조치하고 하
선할 수 있다.

1.2. 본선 혼증소독 작업에서 점검 및 조치할 사항

혼증을 실시할 경우에는 아래 기재하는 사항을 점검 및 조치한다.

각 사항 끝의 []내는 해당 점검 및 조치사항 준수에 대한 책임자임(부선, 사
이로, 창고, 목재천막, 컨테이너 혼증소독 시에도 동일)

(1) 혼증소독 전

- ① 방제업자는 소독일정, 혼증실시방법, 가스의 특성, 중독증상, 긴급사태 발
생 때의 조치(응급처치, 의사의 연락 등) 등 혼증소독 위해방지상 필요한
사항을 미리 선장, 선원, 보안요원에게 충분히 주의 촉구 (서면통보 포
함) 및 설명하여 준다. [방제업자]
- ② 혼증작업은 방제기술자의 지휘 감독 하에 하도록 한다. [방제업자]
- ③ 미리 선박회사, 선장, 하역업자, 방제업자 간에 투약시간, 개방시간, 승무
원의 승선개시 가능시간 및 하역개시 가능시간, 상호간 연락방법 등에
대해서 협의한다. [방제업자]
- ④ 선체구조, 특징을 충분히 파악하여 밀폐할 필요가 있는 곳에 대해서는
선박회사 또는 선장과 충분히 협의하여 현장에서 확인한다. 특히 전선의
파이프, 테레그라프 작동계통 관통부위 및 연락개공부위(連絡開孔部位)등
에 주의한다. [선장, 방제기술자]
- ⑤ 혼증관계자, 보안요원 이외의 자가 혼증시설 내 또는 그 주위에 승선하
지 않은 것을 확인한다. [선장 및 방제기술자]
- ⑥ 혼증소독 장소에 사람이 무단출입을 하지 않도록 트랩입구, 갑판 통로
등에 『혼증소독 중 출입금지』 경고표시를 하여야 한다[방제기술자]
- ⑦ 본선에는 VE기, RS기를 게양한다. [선장]
- ⑧ 감시원은 2명 이상을 한 조로 하고 투약 직후부터 개방 후 안전이 확인
될 때까지 가스누출, 출입금지 등에 대해서 완전 감시체제를 갖춘다. 또
한 선박의 보안요원도 자체적으로 감시원 및 보안요원과 교대로 이상 유

무 등을 확인한다.

[방제업자 및 선장]

⑨ 밀폐 및 틈 바르기 실시와 그 확인을 완전히 한다. [방제기술자]

⑩ 선창 내로 들어갈 때는 이산화탄소 등의 발생에 따른 산소결핍 유무를 가스검지기로 점검하고 들어간다. 또한 산소농도가 18% 미만일 경우에는 공기호흡기를 사용하여야 한다. [방제기술자]

⑪ 투약호스가 필요한 경우에는 투약호스를 설치하되, 훈증제의 비중이 공기보다 무거운 것은 더미의 상부에서, 공기보다 가벼운 것은 더미의 하부로부터 시작하여 외부까지 설치하고, 시설물의 넓이 16m² 또는 시설물의 내용적 500m³당 1개씩 설치한다. [방제기술자]

⑫ 외부에서 선창 내의 가스농도를 측정할 수 있도록 측정용 파이프 끝을 선창(escape hole 안)내의 상부, 중부, 하부에서 외부까지 각각 1본 이상 설치한다. [방제기술자]

⑬ 훈증기자재, 구급기자재를 점검한다. [방제기술자]

(2) 훈증 중

① MB 투약은 선창 외부에서 투약호스 끝을 고정해서 한다. 또 투약 후 가스용기 등은 반드시 잔존가스가 없는 것을 확인하고 안전하게 처리한다. [방제기술자]

② 훈증소독작업에 종사하는 자는 반드시 방독마스크를 착용토록 하고 투약 전과 투약 후 사람 수를 확인한다. [방제기술자]

○ 산소농도가 18% 미만에서 작업하는 경우에는 공기호흡기를 사용하여야 한다.

③ 투약 후에는 선원거주장소, 기관실, 밀폐장소에 대해서 가스검정기로 가스누출 유무를 면밀히 점검하고 가스누출이 되었을 경우에는 신속히 방지조치를 강구한다. [방제기술자]

④ 보안요원이 휴식장소 이외의 장소로 이동할 경우는 감시원과 연락을 취하여 행동한다. [보안요원]

⑤ 본선에는 휘발유, 중유, 페인트 등 가연성 유류가 다량 있으므로 화재 예방에 만전을 기한다. [해당자 전원]

⑥ 감시원 및 보안요원은 투약 직후부터 개방 후 안전이 확인될 때까지 일체 음주를 하지 않도록 한다. [해당자 전원]

- ⑦ 개방 전 규정된 시간에 가스농도를 측정하고 기록한다. [방제기술자]

(3) 가스 개방 시

- ① 개방에 앞서 선원거주장소 및 기관실 등의 창문 개공부위를 모두 밀폐하고 에어컨디션 등은 정지시킨다 [방제기술자]
- 이 때 보안요원이 휴식장소 이외의 장소로 이동할 경우는 방제기술자의 지시에 따라 행동한다. [보안요원]
- ② 개방 후 가스농도가 허용농도(MB의 경우는 1ppm, 인화수소는 0.3ppm 이하 같음) 이하로 낮아진 것이 확인될 때까지는 보안요원의 기관실 등의 출입을 금지한다. [방제기술자]
- (주) 허용농도 확인은 염색반응형 가스검정기 등으로 가스농도가 낮아지고 있는 것을 우선 측정한 후 검지관법에 따라 실시한다.
- ③ 개방을 위하여 밀폐용 비닐시트 등을 철거하는 개방작업에 종사하는 자(감시원 포함)는 반드시 방독마스크를 착용한다. [방제기술자]
- ④ 선창 개방 작업을 하는 노동자가 MB를 흡입하지 않도록 바람을 등지는 위치에서 작업을 하도록 한다. [방제기술자]
- ⑤ 밀폐장소의 개방은 바람을 등지는 위치에서 한다. [방제기술자]
- ⑥ 각 선창에 대해서는 비닐시트를 제거한 후 hatch board를 하나씩 건너 열어서 배기를 촉진시킨다. 다만 무풍상태(無風狀態)일 때는 모두 개방한다. [선장]
- ⑦ 접안해서 본선 훈증한 경우는 허용농도 이상의 가스가 확산될 가능성이 있는 범위에서는 「출입금지」 표시를 하고 감시원을 배치하여 훈증관계자 이외는 출입을 금지시킨다. [방제기술자]
- ⑧ 선창 내에 들어갈 때는 이산화탄소 등의 발생으로 인한 산소결핍 등 안전유무를 반드시 점검하고 들어간다. [방제기술자]
- ⑨ 화재예방에 대해서는 (2)의 ⑤ 사항을 준수한다. [해당자 전원]

(4) 개방 후

- ① 선원거주장소, 기관실 및 마스트 룸 등에 허용농도를 초과하는 가스가 확산되어 있는지 여부를 확인한 후 당해 장소에 있는 창문 등 개공부의

밀폐를 해제하고 또 에어컨디션 기계의 운전을 재개한다.

[방제기술자]

- ② 훈증작업에 종사하는 자(감시원을 포함) 및 보안요원 이외의 승선은 가스농도가 허용농도 이하로 된 확인하고 나서 한다. [방제기술자]
- ③ 「훈증소독중 출입금지」 경고표시 및 VE기, RS기는 개방 후 안전을 확인한 후 반드시 철거한다. [방제기술자 및 선장]
- ④ 훈증소독이 종료된 후에 훈증소독작업결과서(별지 제3호서식)를 작성하여 확인하고 식물검역관에게 제출한다. [방제기술자]

2. 부선 훈증소독

2.1. 부선 훈증소독을 실시할 경우 주의사항

- (1) 부선훈증 외에 적당한 훈증방법이 없는 경우 수입자(또는 관리자)로부터 소독계획서가 제출될 경우 부선훈증을 실시한다.
- (2) 당해 훈증을 실시할 부선은 원칙적으로 철제이고, 거주장소로 사용하고 있지 않거나 거주자가 들어갈 수 없게끔 조치가 강구되어야 한다.
- (3) 투약 개시부터 개방 후 안전이 확인될 때까지 부선 내 거주자는 모두 하선시킨다.
- (4) 위해방지상 안전이 인정되어지는 장소에서 정박하여 실시한다.
- (5) 훈증작업은 방제기술자의 지휘 감독 하에 하도록 한다.
- (6) (삭 제)
- (7) 가스검정기, 방독마스크, 천막, 구급약품 등 훈증기자재 및 구급기자재는 훈증소독작업에 지장이 없도록 준비한다.
- (8) 미리 의료기관을 지정해서 만일의 사고에 대비하여 응급조치 체제를 갖춘다. 또한 지정된 의료기관에 방제업체가 사용하는 훈증제를 알려 중독환자 치료에 대비하도록 한다.
- (9) 2명 이상으로 작업반을 편성한다.
- (10) 투약 직후부터 개방 후 안전이 확인될 때까지 감시원을 배치하고 제3자의 출입금지 체제를 갖춘다.

(11) 인화늄 혼증 경우는 (1)~(10),[(9)를 제외]에 정해진 것 외에 아래에 적힌 사항을 준수한다.

① (삭 제)

② 인화수소용 방독마스크(면체는 전면형에 한함), 공기호흡기, 가스검정기 등을 작업에 지장이 없도록 확보하여야 한다.

③ 투약 시 정제가 상호 많이 겹치지 않도록 하고 약제가 액체나 물에 닿지 않도록 하며, 특히 비 오는 날이나 습기가 많은 날에는 투약을 금지하는 등 주의하여야 한다.

2.2. 부선 혼증소독작업에서 점검 및 조치 할 사항

(1) 혼증 소독 전

① 방제업자는 소독일정, 혼증실시방법, 가스특성, 중독증상, 긴급사항 발생 때의 조치(응급처치, 의사연락 등) 등 위해방지상 필요한 사항을 미리 당해 혼증이 행하여질 부선의 소유자(관리자도 포함, 이하 같음), 부선 거주자, 하역관계자 등에게 충분히 주의 촉구(서면통보 포함) 및 설명하여 준다. [방제업자]

② 혼증작업은 방제기술자 지휘 감독에 따라 실시한다. [방제업자]

③ 미리 부선 소유자, 부선 거주자 및 하역업자간에 투약시간, 개방시간, 부선 내로의 출입 가능시간 및 하역개시 가능시간에 대한 상호간 연락방법에 대해서 협의한다. [방제업자]

④ 밀폐 및 틈 바르기와 그 확인을 완전히 한다. [방제기술자]

⑤ 부선 내, 그 주변에 혼증작업에 종사하는 자 이외의 사람이 없는지를 확인한다. [방제기술자]

⑥ 가스농도측정이 필요할 경우 외부에서 부선 내의 가스농도 측정이 가능하도록 파이프를 부선 내의 상부, 중부, 하부에서 외부까지 각각 1개 이상 설치한다. [방제기술자]

⑦ 혼증기자재 및 구급기자재를 점검한다. [방제기술자]

⑧ 당해 부선에는 「혼증소독중 접근금지」 표시를 하고, 또 주위에 확실히

알아볼 수 있도록 「혼증소독중 출입금지」 경고표시를 세운다.

[방제기술자]

(2) 혼증소독 중

- ① 투약 시부터 개방 후 안전이 확인될 때까지 1명 이상의 경비자로 하여금 외부인의 출입을 통제하고, 밀폐부위의 파손 및 가스누출여부를 확인한다. [방제기술자]
- ② 투약은 부선의 외부에서 하고 투약 후 가스용기는 잔존가스 위험이 없는 것을 확인하고 반드시 안전하게 처리한다. [방제기술자]
- ③ 혼증작업에 종사하는 자는 반드시 방독마스크를 착용하고 투약 전과 투약 후 사람 수를 확인한다. [방제기술자]
- ④ 투약 후에는 가스누출 유무를 면밀히 점검하고, 가스누출이 확인된 경우는 신속히 방지조치를 확실히 강구한다. [방제기술자]
- ⑤ 부선에 피복한 천막이 파손하지 않도록 방호 조치를 한다. [방제기술자]
- ⑥ 가스 개방 전 규정된 시간에 가스농도를 측정하고 기록한다. [방제기술자]

(3) 가스 개방 시

- ① 부선 주위에 유독가스가 배출될 것을 인접 부선 관계자, 하역 관계자 등에게 알리고, 특히 허용농도를 초과하는 가스가 확산될 가능성이 있는 지역 범위에 있어서는 출입을 금지한다. [방제기술자]
- ② 풍향, 사람의 유무 및 부선 주변 작업상황을 고려 안전을 확인하고 개방한다. [방제기술자]
- ③ 개방은 바람을 등지는 위치에서 순차적으로 한다. [방제기술자]
- ④ 개방작업에 종사하는 자는 반드시 방독마스크를 착용한다. [방제기술자]

(4) 개방 후

- ① 배 밑의 물을 퍼낸다. 즉 펌프 배수 이외의 방법에 의할 경우는 방독마스크를 착용하고 한다. [방제업자, 하역업자 및 부선업자]
- ② 선창 거주장소 및 화물을 쌓아 놓은 곳의 가스농도가 허용농도 이하인지를 확인하고 나서 부선 거주자의 부선 내의 출입 및 하역을 시킨다. [방제업자, 하역업자, 부선업자]

③ 「혼증소독중 출입금지」 경고 표시는 개방 후 안전을 확인한 후 반드시
철거한다. [방제기술자]

④ 혼증소독이 종료된 후 혼증소독작업결과서(별지 제3호서식)를 작성하여
확인하고 식물검역관에게 제출한다. [방제기술자]

(5) 인화능 혼증을 실시할 경우에는 (1), (2) (② 및 ④를 제외), (3) 및 (4) (①
을 제외)에 정해진 것 외에 아래에 적힌 사항을 완전히 실시한다.

① 혼증작업에 종사하는 자는 반드시 인화수소용 방독마스크(면체는 전면
형에 한함)를 착용하고 또 장갑(마른 것에 한함)을 사용한다.
[방제기술자]

② 약량 계산을 정확히 하여 뚜껑을 연 용기중의 인화능제는 당해 혼증장소
에서 전량을 투약한다. [방제기술자]

③ 투약 후 인화능제 용기는 용기 수와 당해 약제가 남아 있지 않는 것을
확인해서 반드시 안전하게 처리한다. [방제기술자]

④ 자루에 넣어진 곡류 등의 혼증 경우는 가스 개방 후 당해 약제 잔사 분
말을 모아 반드시 안전하게 처리한다. 또한 잔사 분말을 흡입하지 않도록
주의한다. [방제기술자]

⑤ 혼증에 사용한 기구류는 사용할 때마다 위험하지 않도록 반드시 안전하
게 처리한다. [방제기술자]

3. 사이로 혼증소독

3.1. 사이로 혼증소독을 실시할 경우 주의사항

(1) 사이로 혼증은 검역본부장(지역본부장·사무소장 포함)이 지정하는 장소
에서 실시한다.

(2) 혼증작업은 방제기술자의 지휘 감독 하에 하도록 한다.

(3) (삭 제)

(4) 2명 이상으로 작업반을 편성한다.

(5) 가스검정기, 방독마스크, 구급약품 등 혼증기자재, 구급기자재를 확보한
다.

- (6) 미리 의료기관을 지정하여 만일의 사고에 대비하여 응급조치 체제를 갖춘다. 또한 의료기관에 방제업체가 사용하는 훈증제를 알려 중독환자 치료에 대비하도록 한다.
- (7) 사고방지를 위해 위해방지 대책을 수행하여야 한다.
- (8) 인화염제 경우는 (1), (2), (3), (4)에 정한 것 외에 인화수소용 방독마스크 (면체는 전면형 한함), 공기호흡기, 가스검정기 등을 작업에 지장이 없도록 확보하여야 한다.

3.2 사이로 훈증소독 작업에서 점검 및 조치 할 사항

(1) 훈증소독 전

- ① 훈증소독일정, 훈증소독 실시방법, 가스의 특성, 중독증상, 긴급사태 발생 때의 조치(응급처치, 의사로의 연락 등), 위해방지상 필요한 사항을 미리 훈증시설의 소유자(관리자를 포함) 및 하역업자 등에 충분히 주의 촉구 (서면 통보 포함) 및 설명하여 준다.

[방제업자 또는 수출입업자]

- ② 훈증작업은 방제기술자 지휘 감독에 따라 작업을 한다. [방제업자]
- ③ 미리 사이로 관리자, 하역업자 및 방제기술자 간에 투약시간, 개방시간, 하역개시 가능시간의 상호간 연락방법에 대해서 협의한다.

[방제업자]

- ④ 사이로 안 및 투약장소 주위에 훈증자 이외 사람이 없는지를 확인한다.

[방제기술자]

- ⑤ 사람이 출입할 우려가 있는 곳에는 「훈증소독중 출입금지」 경고 표시를 한다.

[방제기술자]

- ⑥ 개공부위의 완전 밀폐를 확인한다. [방제기술자]

- ⑦ 훈증기자재 및 구급기자재 점검을 한다. [방제기술자]

- ⑧ 가스순환장치, 기타 훈증시설을 점검한다. [훈증시설 소유자 및 방제기술자]

(2) 훈증소독 중

- ① 훈증실시자는 반드시 방독마스크를 착용하고 투약 전과 투약 후의 사람

수를 확인한다.

[방제기술자]

- ② 투약 후는 가스누출 유무를 면밀히 점검하고, 가스누출을 확인한 경우는 신속하게 방지조치를 확실히 강구한다. [방제기술자]

- ③ 훈증 중 가스의 누설 점검을 일정한 간격으로 한다.

[훈증시설의 소유자]

- ④ 사이로 위, 아래 등 출입금지 되어져 있는 장소에 대해서 사이로 기능 보전관리상 긴급 정지가 필요 할 경우와 같이 훈증관계자 이외의 자가 출입 할 필요가 생긴 경우에는 그때마다 당해 장소의 가스농도가 허용농도 이하인지를 확인한다. [방제기술자, 훈증시설의 소유자]

- ⑤ 가스 개방 전 규정된 시간에 가스농도를 측정하고 기록한다.

[방제기술자]

(3) 가스 개방 시

- ① 주위에 유독가스가 배출될 것을 사이로 관계자 및 하역 관계자 등에게 알리고 허용농도 이하로 된 것을 확인할 때까지는 출입을 금지시키고 경고표시를 한다. [방제기술자 및 훈증시설 소유자]

- ② 풍향, 인가의 유무 및 주위 작업상황 등을 고려하여 안전을 확인하고 개방한다. [방제기술자 및 훈증시설의 소유자]

- ③ 개방작업에 종사하는 자는 반드시 방독마스크를 착용한다.

[방제기술자 및 훈증시설 소유자]

(4) 개방 후

- ① 투약 후 사용한 가스용기는 잔존가스의 위험이 없는 것을 확인하고 반드시 완전하게 처리한다. [방제기술자]

- ② 하역작업 시작에 앞서 작업장소 구석구석까지 가스농도가 허용농도 이하인지를 확인한다. [방제기술자 및 훈증시설 소유자]

- ③ 「훈증소독중 출입금지」 경고 표시는 개방 후 안전을 확인한 후 반드시 철거한다. [방제기술자 및 훈증시설의 소유자]

- ④ 훈증소독이 종료된 후에 훈증소독작업결과서(별지 제3호서식)를 작성하여 확인하고 식물검역관에게 제출한다. [방제기술자]

(5) 인화늄 혼증을 실시할 경우에는 (1), (2)(②를 제외), (3) 및 (4)(①을 제외)에 정해진 것 외에 아래에 적힌 사항을 완전히 실시한다.

① (삭 제)

② 혼증작업에 종사하는 자는 반드시 인화수소용 방독마스크(면체는 전면형에 한함)를 착용하고, 또 장갑(건조한 것에 한함)을 사용한다.

[방제기술자]

③ 약량 계산을 정확히 하여 뚜껑을 연 용기중의 인화늄제는 당해 혼증장소에서 전량을 투약한다.

[방제기술자]

④ 투약 후 인화늄제 용기는 그 용기 수와 당해 약제가 남아 있지 않은 것을 확인하고 반드시 안전하게 처리한다.

[방제기술자]

⑤ 혼증에 사용한 기구류는 사용 때마다 위험이 없도록 반드시 안전하게 처리한다.

[방제기술자]

4. 창고 혼증소독

4.1. 창고 혼증소독을 실시할 경우 주의사항

창고 혼증소독은 검역본부장(지역본부장·사무소장 포함)이 지정하는 창고로서 학교, 병원, 민가와 거리 15m 이상 떨어져야 하며 다음 각 조건에 주의하여 혼증소독을 실시한다.

(1) 혼증작업은 방제기술자의 지휘 감독 하에 하도록 한다.

(2) (삭 제)

(3) 2명 이상으로 작업반을 편성한다.

(4) 가스검정기, 방독마스크, 구급약품 등 혼증기재, 구급기자재를 정비 및 확보한다.

(5) 미리 의료기관을 지정하여 만일의 사고에 대비하여 응급조치 체제를 갖춘다. 또한 지정한 의료기관에 방제업체가 사용하는 혼증제를 알려 중독환자 치료에 대비하도록 한다.

(6) 위해방지대책 등을 수행하여야 한다.

(7) 인화늄 정제의 경우는 (1), (3), (4)에 정한 것 외에 인화수소용 방독마스크

(면체는 전면형에 한함), 공기호흡기, 가스검정기 등을 작업에 지장이 없도록 확보하여야 한다.

4.2 창고 훈증소독 작업에서 점검 및 조치 할 사항

(1) 훈증소독 전

- ① 훈증소독일정, 훈증소독 실시방법, 가스의 특성, 중독증상, 긴급사태 발생 때의 조치(응급처치, 의사로의 연락 등), 위해방지상 필요한 사항을 미리 훈증시설의 소유자(관리자를 포함) 및 하역업자 등에 충분히 주의 촉구 (서면 통보 포함) 및 설명하여 준다. [방제업자]
- ② 훈증작업은 방제기술자 지휘 감독에 따라 작업을 한다. [방제업자]
- ③ 미리 창고업자, 하역업자 및 방제기술자 간에 투약시간, 개방시간, 작업 개시 가능시간의 상호간 연락방법에 대해서 협의한다. [방제업자]
- ④ 창고 안 및 투약장소 주위에 훈증실시자 이외 사람이 없는지를 확인 한다. [방제기술자]
- ⑤ 사람이 출입 할 우려가 있는 곳에는 「훈증실시중 출입금지」 경고 표시 를 한다. [방제기술자]
- ⑥ 개공부위의 완전 밀폐와 그 확인을 한다. [방제기술자]
- ⑦ 훈증기자재 및 구급기자재 점검을 한다. [방제기술자]
- ⑧ 가스순환장치, 기타 훈증시설을 점검한다. [훈증시설 소유자 및 방제기술자]

(2) 훈증소독 중

- ① 훈증실시 중은 문 및 쪽문 등의 출입구는 반드시 자물쇠를 채워 다른 사람이 출입을 하지 않도록 한다. [방제기술자]
- ② 훈증실시자는 반드시 방독마스크를 착용하고 투약 전과 투약 후 사람 수 를 확인한다. [방제기술자]
- ③ 투약 후에는 가스누출 유무를 면밀히 점검하고, 가스누출을 확인한 경우는 신속하게 방지조치를 확실히 강구한다. [방제기술자]
- ④ 훈증 중 가스의 누설 점검을 일정한 간격으로 한다.
[훈증시설 소유자]

- ⑤ 가스 개방 전 규정된 시간에 가스농도를 측정하고 기록한다.

[방제기술자]

(3) 가스 개방 시

- ① 주위에 유독가스가 배출될 것을 창고 및 작업관계자 등에게 알리고 따라서 허용농도를 초과하는 가스가 확산될 가능성이 있는 범위에 대해서는 이동책을 설치하는 등 출입금지 조치를 취한다.

[방제기술자 및 훈증시설 소유자]

- ② 풍향, 인가의 유무 및 주위 작업상황 등을 고려하여 안전을 확인하고 개방한다.

[방제기술자 및 훈증시설의 소유자]

- ③ 개방작업에 종사하는 자는 반드시 방독마스크를 착용한다.

[방제기술자 및 훈증시설 소유자]

- ④ 가스 개방 시에는 창고 종사자 등에게 위험을 알려 접근을 금지시킨다.

[방제기술자]

(4) 개방 후

- ① 투약후 사용 가스용기는 잔존가스의 위험이 없는 것을 확인하고 반드시 완전하게 처리한다.

[방제기술자]

- ② 작업 시작에 앞서 작업장소 구석구석까지 가스농도가 허용농도 이하인지를 확인한다.

[방제기술자 및 훈증시설 소유자]

- ③ 「훈증소독증, 출입금지」 경고표시는 개방 후 안전을 확인한 후 반드시 철거한다.

[방제기술자 및 훈증시설의 소유자]

- ④ 훈증소독이 종료된 후에 훈증소독작업결과서(별지 제3호서식)를 작성하여 확인하고 식물검역관에게 제출한다.

[방제기술자]

(5) 인화능 훈증을 실시 할 경우에는 (1), (2)(②를 제외), (3) 및 (4)(①을 제외)에 정해진 것 외에 아래에 적힌 사항을 완전히 실시한다.

- ① (삭 제)

- ② 훈증작업에 종사하는 자는 반드시 인화수소용 방독마스크(면체는 전면 형에 한함)를 착용하고, 또 장갑(건조한 것에 한함)을 사용한다.

[훈증작업자 전원]

- ③ 약량 계산을 정확히 하여 뚜껑을 연 용기중의 인화능제는 당해 훈증장소에서 전량을 투약한다. [방제기술자]
- ④ 투약 후 인화능제 용기는 그 용기 수와 당해 약제가 남아 있지 않은 것을 확인하고 반드시 안전하게 처리한다. [방제기술자]
- ⑤ 훈증에 사용한 기구류는 사용 때마다 위험이 없도록 반드시 안전하게 처리한다. [방제기술자]
- ⑥ 마대에 넣어진 곡류 등의 인화능 훈증의 경우는 가스 개방 후 당해 약제의 잔사 분말을 모아 반드시 안전히 처리하여 잔사 분말을 흡입하지 않도록 한다. [방제기술자]

5. 목재 등 육상 천막훈증소독

5.1. 목재 등 훈증소독을 실시 할 경우 주의사항

- (1) 훈증소독은 식물검역관이 지정하는 장소(민가, 학교, 병원, 식당, 편의점에서 15m 이상(원목류 30m) 떨어진 곳)에서 실시하고, 또 제3자의 출입을 저지할 울타리, 접근금지표시줄 등이 설치되어야 한다.
- (2) 훈증작업은 방제기술자의 지휘 감독 하에 훈증소독을 실시하도록 한다.
- (3) (삭 제)
- (4) 2명 이상으로 작업반을 편성한다.
- (5) 가스검정기, 방독마스크, 천막, 구급약품 등의 훈증기자재, 구급기자재를 정비 및 확보한다.
- (6) 미리 의료기관을 지정하고 만일의 사고에 대비하여 응급조치 체제를 갖춘다. 또한 지정한 의료기관에 방제업체가 사용하는 훈증제를 알려 중독환자 치료에 대비하도록 한다.
- (7) 투약 직후부터 개방 후 안전이 확인될 때까지 감시원을 배치하고 제3자를 출입 금지시킬 체제를 갖춘다. 다만, 소독장소에 자체경비시설이 있거나 경비자가 근무하여 사람의 무단출입을 통제할 수 있는 경우 감시원

배치를 생략할 수 있다.

(8) 위해방지 대책 등을 수행하여야 한다.

5.2. 목재 등 훈증소독 작업에서 점검 및 조치 할 사항

(1) 훈증소독 전

① 훈증소독일정, 훈증실시방법, 가스특성, 중독증상, 긴급사태 발생 때의 조치 (응급처치, 의사에게 연락 등) 등 위해방지에 필요한 사항을 미리 훈증장소의 소유자(관리자를 포함), 작업자 등에게 충분히 주의 촉구(서면통보 포함) 및 설명을 하여 준다. [방제업자]

② 훈증작업은 방제기술자 지휘 감독에 따라 작업을 행한다. [방제업자]

③ 투약시간, 개방시간, 하역개시 가능시간의 상호간 연락방법에 대해 미리 훈증장소의 관리자, 작업자, 방제기술자간에 협의한다.

[방제업자]

④ 훈증장소 주위에 훈증실시자 이외의 사람이 없는지를 확인한다.

[방제기술자]

⑤ 천막에는 「훈증소독중 접근금지」 경고 문구를 더미 2개면 이상에 표시하고 훈증물로부터 3m 떨어진 위치에 위험(DANGER) 문구가 표시되어 있는 접근금지표시줄을 설치하여 외부인이 출입하지 못하도록 한다. 다만, 외부인의 출입이 통제되는 장소는 접근금지표시줄의 설치를 생략할 수 있으나, 창고 밖 야적장 등 작업자의 접근이 통제되지 않는 장소에서 훈증소독을 실시할 경우에는 작업자 등의 안전이 확보될 수 있도록 훈증물로부터 3m 떨어진 위치에 접근금지표시줄을 설치하여야 하며, 벽면 등 물리적으로 격리가 불가능한 경우에는 격리거리 이내로 설치할 수 있다.

[방제기술자]

⑥ 훈증기자재 및 구급기자재를 점검한다.

[방제기술자]

(2) 훈증소독 중

① 훈증실시자는 반드시 방독마스크를 착용하고 투약 전과 투약 후의 사람 수를 확인한다. [방제기술자]

② 투약은 천막의 외부에서 한다. 또한 투약후의 가스용기는 잔존 가스의 위험이 없는 것을 확인하고 반드시 안전하게 처리한다.

[방제기술자]

- ③ 투약 후는 천막의 파손 및 이음부에서의 가스누출 유무를 점검하고 가스누출을 확인한 경우는 신속히 방지조치를 확실히 강구한다.

[방제기술자]

- ④ 가스 개방 전 규정된 시간에 가스농도를 측정하고 기록한다.

[방제기술자]

(3) 가스 개방 시

- ① 주위에 유독가스가 배출된다는 것을 훈증장소 관리자, 작업 관계자 등에게 알리고 또 허용농도를 초과하는 가스가 확산될 가능성이 있는 범위에서는 출입을 금지시키고, 경고표시를 한다. [방제기술자]

- ② 풍향, 인가의 유무 및 주위의 작업상황 등을 고려해서 안전을 확인하고 개방한다. 또한 민가, 도로 등에서 먼 위치부터 순차적으로 네 모퉁이의 가장자리를 열고, 가스농도를 낮추고 나서 전부 개방한다. [방제기술자]

- ③ 개방 실시자는 반드시 방독마스크를 착용한다. [방제기술자]

(4) 개방 후

- ① 가스농도가 허용농도 이하로 된 것을 확인한 후 하역작업을 한다. [방제기술자 또는 하역업자]

- ② 『훈증소독 중 접근금지』 경고표시 및 『접근금지표시줄』은 개방 후 반드시 안전이 확인되고 나서 철거한다. [방제기술자 또는 훈증시설자]

- ③ 훈증소독이 종료된 후에 훈증소독작업결과서(별지 제3호서식)를 작성하여 확인하고 식물검역관에게 제출한다. [방제기술자]

6. 컨테이너 훈증소독

6.1. 컨테이너 훈증소독을 실시할 경우 주의사항

- (1) 당해 훈증소독이 이루어질 장소는 원칙적으로 식물검역관이 지정하는 소독장소에서 실시하되 민가, 학교, 병원에서 15m이상 떨어져 있고 또 제3자의 출입을 금지할 수 있는 장소여야 한다. 1단에 장치되어 있는 컨테이

너에 대하여 소독하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 식물검역관이 판단하기에 안전상 문제가 없고, 소독처리에 지장이 없을 정도로 시설 및 장비 등이 구비된 경우에는 2단에 장치되어 있는 컨테이너에 대하여도 소독처리할 수 있다.

(2) 훈증작업은 방제기술자의 지휘 감독 하에 훈증소독을 실시하도록 한다.

(3) (삭 제)

(4) 2명 이상으로 작업반을 편성한다.

(5) 가스검정기, 방독마스크, 구급약품 등의 훈증기자재, 구급기자재를 확보한다.

(6) 미리 의료기관을 지정하여 만일의 사고에 대비하여 응급조치 체제를 갖춘다. 또한 지정한 의료기관에 방제업체가 사용하는 훈증제를 알려 중독 환자 치료에 대비하도록 한다.

(7) 투약부터 개방 후 안전이 확인될 때까지 감시원을 배치하고 제3자의 출입을 금지시킨다. 다만, 컨테이너 전문 야적장과 같이 경비근무자 또는 경비시설이 있는 장소는 감시원 배치를 생략할 수 있다.

(8) 위해방지 대책 등을 수행하여야 한다.

(9) 컨테이너를 처음 개봉할 때는 상대국에서 컨테이너 내의 인화늄 등 소독을 실시한 것에 대비하여 잔류가스를 확인하고 작업을 하며, 잔존가스가 있을 때에는 문을 열어 환기시킨다.

6.2. 컨테이너 훈증소독 작업에서 점검 및 조치 할 사항

(1) 훈증소독 전

① 훈증소독일정, 훈증실시방법, 가스특성, 중독증상, 긴급사태 발생 때의 조치(응급처치, 의사에게 연락 등) 등 위해방지상 필요한 사항을 미리 훈증장소의 소유자(관리자를 포함), 작업자 등에게 충분히 주의 촉구(서면통보 포함) 및 설명을 하여 준다. [방제업자]

② 훈증작업은 방제기술자 지휘 감독에 따라 작업을 행한다.

[방제업자]

③ 투약시간, 개방시간, 하역개시 가능시간의 상호간 연락방법에 대해 미리 훈증장소의 관리자, 작업자, 방제기술자간에 협의한다.

[방제업자]

- ④ 훈증장소 주위에 훈증실시자 이외의 사람이 없는지를 확인한다.

[방제기술자]

- ⑤ 컨테이너 전면(출입문)에는 『훈증소독 중 접근금지』 경고표시를 부착한다.

[방제기술자]

- ⑥ 훈증기자재 및 구급기자재를 점검한다.

[방제기술자]

(2) 훈증소독 중

- ① 훈증실시자는 반드시 방독마스크를 착용하고 투약 전과 투약 후의 사람수를 확인한다.

[방제기술자]

- ② 투약은 컨테이너의 외부에서 한다. 또한 투약 후의 가스용기는 잔존가스의 위험이 없는 것을 확인하고 반드시 안전하게 처리한다.

[방제기술자]

- ③ 투약 후는 이음부에서의 가스누출 유무를 점검하고 가스누출을 확인한 경우는 신속히 방지조치를 확실히 강구한다.

[방제기술자]

- ④ 가스 개방 전 규정된 시간에 가스농도를 측정하고 기록한다.

[방제기술자]

(3) 가스 개방 시

- ① 주위에 유독가스가 배출된다는 것을 훈증장소 관리자, 작업관계자 등에게 알리고 또 허용농도를 초과하는 가스가 확산될 가능성이 있는 범위에서는 출입을 금지시키고, 경고표시를 한다.

[방제기술자]

- ② 풍향, 인가의 유무 및 주위의 작업상황 등을 고려해서 안전을 확인하고 개방한다. 또한 조금 문을 열고, 가스농도를 낮추고 나서 활짝 문을 열어 개방하도록 한다.

[방제기술자]

- ③ 개방 실시자는 반드시 방독마스크를 착용한다.

[방제기술자]

(4) 개방 후

- ① 가스농도가 허용농도 이하로 된 것을 확인한 후 하역작업을 한다.

[방제기술자 또는 하역업자]

- ② 「훈증소독중, 접근금지」 경고표시는 개방 후 안전이 확인되고 나서 반드시 철거한다.

[방제기술자 또는 훈증시설자]

- ③ 훈증소독이 종료된 후에 훈증소독작업결과서(별지 제3호서식)를 작성하여 확인하고 식물검역관에게 제출한다. [방제기술자]

7. 사고 시의 조치

7.1. 사고 시 조치사항

만일 사망, 중독, 약상 등의 사고가 발생한 경우에는 아래에 기재된 사항을 조치한다.

- (1) 지정 의료기관 등에 즉시 연락하여 적절한 조치를 받게 한다.

[방제기술자 및 훈증시설관리자]

- (2) 방제업자는 사고원인 및 사고내용을 즉시 관할 지역본부장 또는 사무소장에게 통보한다. [방제업자]

II. 개별사항(약제)

아래의 개별 약제 주의·조치 사항은 해당 소독장소의 공통사항과 함께 준수하여야 한다.

1. 하이드로젠시아나이드(청산) 훈증소독

1.1 청산 훈증소독을 실시할 경우 주의사항

청산은 인체의 호흡기관 및 피부를 통해 흡수되는 매우 독성이 강한 가스 상태의 물질로서 흡입과 피부접촉이 되지 않도록 철저히 주의를 기울여야 한다. 피부가 땀방울 등으로 젖은 경우에는 피부를 통하여 흡수될 수 있으므로 반드시 사전 준비를 철저히 하고 제시된 작업절차에 따라 충실하게 규정을 준수하여야 하며, 약효 보증기간이 경과된 약제는 화재 또는 폭발의 위험이 있으므로 보관 및 사용하여서는 아니 된다.

- (1) 훈증소독하기 전 필요한 기자재 등을 아래와 같이 준비 및 확인한다.

- 훈증소독 약제

캔을 개봉할 때 가스가 급격히 발생되지 않도록 사용 하루 전에 냉장고 또는 얼음, 드라이아이스로 충분히 온도를 낮추어야 한다.

- 개관기(can opener)

캔 개봉은 농약제조 회사에서 공급하는 전용 개관기를 사용하되 사전에

그 작동상황을 점검한다.

- 방독면(respirator)

청산가스용 전면형 방독면은 얼굴에 완전하게 밀착될 수 있는지, 파손되거나 파열된 곳이 있는지를 사전에 점검한다.

- 보호복, 고무장갑 등 보호자재

가스 침투가 어려운 재질로 된 것을 준비하며 작업자의 신체에 밀착될 수 있는 것을 사용한다.

- 가스검지기(Gas detector)

청산을 검지해 낼 수 있고 경고 기능이 있는 것을 구비하되 사전에 작동 상황을 점검한다.

- 구급약품 및 구급기자재

(2) 음식물, 과일, 채소 등 식품을 현장에 반입할 수 없다.

(3) 약제의 취급방법 등을 사전에 철저히 숙지하여야 한다.

(4) 훈증하기 전 소독장소의 가스밸브는 잠그고 전기 스위치를 꺼짐 상태로 하는 등 화기, 불꽃으로 인한 폭발사고가 나지 않도록 대비한다.

(5) 당해 훈증소독이 이루어 질 장소는 원칙적으로 식물검역관이 지정하는 소독장소에서 실시하되 민가, 학교, 병원에서 15m 이상 떨어져 있고 또 제3자의 출입을 금지할 수 있는 장소여야 한다.

(6) 훈증작업은 경험과 기술을 가지고 있는 방제기술자의 지휘 감독 하에 실시하도록 한다.

(7) 미리 의료기관을 지정하여 만일의 사고에 대비하여 응급조치 체제를 갖춘다. 또한 지정한 의료기관에 방제업체가 사용하는 청산 훈증제를 알려 중독 환자 치료에 대비하도록 한다.

(8) 투약 직후부터 개방 후 안전이 확인될 때까지 경비자를 배치하고 제3자 출입을 금지시킨다. 다만, 컨테이너 전용 야적장과 같이 사람의 출입이 없다고 인정되는 장소는 감시자 배치를 생략할 수 있다.

(9) 기타사항은 농약의 취급제한기준 및 물질안전보건자료(MSDS)를 참고한다.

1.2. 청산 훈증소독 작업에서 점검 및 조치 할 사항

(1) 훈증소독 전

- ① 훈증소독일정, 훈증실시방법, 가스특성, 중독증상, 긴급사태 발생 때의 조치(응급처치, 의사에게 연락 등) 등 위해방지상 필요한 사항을 미리 훈증장소의 소유자(관리자를 포함), 작업자 등에게 충분히 주의 촉구(서면통보 포함) 및 설명을 한다. [방제업자]
- ② 훈증소독작업은 작업자 혼자서 진행해서는 아니 되고 1인 이상의 보조자가 보조하여야 한다. [방제기술자]
- ③ 투약시간, 개방시간, 하역개시 가능시간의 상호간 연락방법에 대해 미리 훈증장소의 관리자, 작업자, 방제기술자간에 협의한다. [방제업자]
- ④ 훈증장소 주위에 훈증실시자 이외의 사람이 있는지를 확인한다. [방제기술자]
- ⑤ 사람의 출입 위험성이 있는 훈증장소에 「훈증소독중 접근금지」 경고 표시를 적어도 2개소(2면) 이상 설치하여야 한다. [방제기술자]
- ⑥ 사전 준비된 보호복과 안전화, 그리고 방독면을 착용하고 그 상태를 서로 점검한다. 기타 훈증기자재 및 구급기자재도 점검한다. [방제기술자]
- ⑦ 훈증시설내의 비상출입구를 제외한 모든 출입구를 완벽하게 밀봉시킨다. [방제기술자]
- ⑧ 훈증시설내의 용기에 들어 있지 않은 모든 액체, 또는 수분이나 음식물(특히 지방 함유한 것)을 다른 장소로 치운다. [방제기술자]
- ⑨ 훈증시설 내부의 불꽃이나 화재의 원인이 될 수 있는 것들을 치우고 확인한다. [방제기술자]
- ⑩ 종이나 내화확성의 넓은 깔개를 사용할 만큼 준비하여 캔을 분산시킬 장소에 미리 일정간격으로 띄엄띄엄 놓아둔다. [방제기술자]
- ⑪ 가스의 확산속도를 높이기 위해 비닐로 밀봉된 피훈증물을 개봉하여 두거나 가스침투가 잘 되도록 적재하여 둔다. [방제기술자]
- ⑫ 청산은 물에 잘 녹는 성질이 있으므로 피훈증물의 표면이 젖어 있는지 확인한다. [방제기술자]
- ⑬ 작업자는 약제배치를 조속히 하기 위하여 훈증시설의 맨 안 쪽에서부터 캔을 개봉하여 놓아 나가고 작업이 끝나는 시점에 맞춰 또 다른 캔을 개방하는 식으로 작업을 진행하여 나간다. [방제기술자]

⑭ 작업을 재빨리 진행하되 무리하게 서두르지 않는다. [방제기술자]

⑮ 작업이 끝나면 곧바로 밖으로 나와 문을 잠그고 밀봉해 둔다.

[방제기술자]

(2) 훈증 소독 중

① 훈증실시자는 반드시 방독면을 착용토록 하고 투약 전과 투약 후의 사람 수를 확인한다. [방제기술자]

② 청산가스는 가스 비중이 0.9로서 공기보다 가벼워 투약 직후에는 창고내의 윗 부분에 모이게 되므로 가스 교반용 송풍기(방폭형)로 가스 교반을 하여 확산시킨다. [방제기술자]

③ 투약 후는 이음부 및 밀봉부에서의 가스누출 유무를 점검하고 가스누출을 확인한 경우는 즉시 밀봉 조치를 한다. [방제기술자]

④ 훈증 중 규정된 시간에 가스농도를 측정하고 기록한다.

[방제기술자]

(3) 가스 개방 시

① 주위에 유독가스가 배출된다는 것을 훈증장소 관리자, 작업 관계자 등에게 알리고 또 최고노출기준(C4.7ppm)을 초과하는 가스가 확산될 가능성이 있는 범위에서는 출입을 금지시키고, 경고표시를 한다. [방제기술자]

② 훈증처리시간이 지나면 보호복과 안전화, 그리고 방독면을 그대로 착용한 상태에서 방폭형 송풍기를 작동시키고, 배출구를 연다. [방제기술자]

③ 가스가 안전하게 없어진 것을 확실하게 파악될 때까지 훈증시설을 밀폐시켜서는 아니 된다. [방제기술자]

④ 훈증이 끝난 후 사용된 캔 등 잔류물은 수거하여 안전한 장소에서 처리한다. [방제기술자]

(4) 개방 후

① 가스농도가 허용농도 이하로 된 것을 확인한 후 작업을 한다.

[방제기술자 또는 하역업자]

- ② 「혼증소독중, 접근금지」 경고표시는 개방 후 안전이 확인되고 나서 반드시 철거한다. [방제기술자 및 혼증시설자]
- ③ 혼증소독이 종료된 후에 혼증소독작업결과서(별지 제3호서식)를 작성하여 확인하고 식물검역관에게 제출한다. [방제기술자]

2. 에탄디니트릴(EDN: Ethanedinitrile) 혼증소독

2.1. 에탄디니트릴(EDN) 혼증소독을 실시할 경우 주의사항

- (1) <삭제>
- (2) 혼증작업은 방제기술자의 지휘 감독 하에 혼증소독을 실시하도록 한다.
- (3) 최소 2명 이상으로 작업반을 편성한다.
- (4) 혼증소독하기 전 필요한 혼증기자재 등을 아래와 같이 준비 및 점검한다.
 - 공기호흡기(SCBA) : 공기 충전상태, 압력계, 용기밸브, 마스크 밀폐 등 작동여부를 확인한다.
 - * EDN 혼증완료 후 작업자가 천막 및 컨테이너를 개방할 때 또는 대기중 EDN 농도가 15분 동안 지속적으로 50ppm을 초과하는 경우 공기호흡기를 사용한다.
 - 방독마스크(respirator) : EDN 가스용 전면형 방독마스크의 밀폐 결함, 정화통 파손 및 유효기간 등을 사전에 확인한다.
 - 긴소매 옷옷과 긴바지, 코팅장갑, 안전화 등 보호자재
 - 가스검지기(Gas detector) : EDN을 검지해 낼 수 있고 경고 기능이 있는 것을 구비하되 사전에 작동여부를 확인한다.
 - 구급약품 및 구급기자재
- (5) 약제의 취급방법 등을 사전에 철저히 숙지하여야 한다.
- (6) 소독장소에 화기, 불꽃 등으로 인한 화재 및 폭발사고가 나지 않도록 대비한다.
- (7) 미리 의료기관을 지정하여 만일의 사고에 대비하여 응급조치 체제를 갖추며 지정한 의료기관에 방제업체가 사용하는 EDN 혼증제에 대한 정보를 알려 중독환자 치료에 대비하도록 한다.
- (8) 투약 직후부터 개방 후 안전이 확인될 때까지 감시원을 배치하고 제3자 출입을 금지시킨다. 다만, 소독장소에 자체 경비시설이 있거나 경비근무자가 근무하여 사람의 무단출입을 통제할 수 있는 경우 감시원 배치를 생

략할 수 있다.

(9) 기타사항은 「농약등의 안전사용기준」 및 물질안전보건자료(MSDS)를 참고한다.

(10) 사고방지를 위해 위해방지 대책을 수행하여야 한다.

2.2. 에탄디니트릴(EDN) 혼중소독 작업에서 점검 및 조치 할 사항

(1) 혼중소독 전

① 혼중소독 일정, 혼중실시 방법, 가스특성, 중독증상, 긴급사태 발생 때의 조치(응급처치, 의사에게 연락 등) 등 위해방지상 필요한 사항을 미리 혼중장소의 소유자(관리자를 포함), 작업자 등에게 충분히 주의 촉구(서면통보 포함) 및 설명을 한다. [방제업자]

② 혼중작업은 방제기술자 지휘 감독에 따라 작업을 한다. [방제기술자]

③ 투약시간, 개방시간, 작업개시 가능시간의 상호간 연락방법에 대해 미리 혼중장소의 관리자, 작업자, 방제기술자간에 협의한다. [방제업자]

④ 혼중장소 주위에 혼중 실시자 이외의 사람이 있는지를 확인한다. [방제기술자]

⑤ 천막에 「혼중소독중 접근금지」 경고 표시를 더미 2개면 이상에 설치하고 혼중물로부터 3m 떨어진 위치에 위험(DANGER) 문구가 표시되어 있는 접근금지표시줄을 설치하여 외부인의 출입을 못하도록 한다. 다만, 외부인의 출입이 통제되는 장소는 접근금지표시줄의 설치를 생략할 수 있으나 외부인 통제지역 내에 혼중물로부터 작업자의 접근이 통제되지 않는 곳에서 혼중소독을 실시할 경우에는 혼중물로부터 3m 떨어진 위치에 접근금지 표시줄을 설치하여야 한다.[방제기술자]

⑥ 소독장소 주변에 열, 불꽃, 화염에 의한 점화 및 폭발의 원인 될 수 있는 것은 치우고 확인한다. [방제기술자]

⑦ 혼중기자재 및 구급기자재를 점검한다. [방제기술자]

(2) 혼중 소독 중

① 혼중실시자는 반드시 방독마스크를 착용토록 하고 투약 전과 투약 후의 사람 수를 확인한다. [방제기술자]

② 투약은 천막의 외부에서 실시하며 투약 후의 가스용기는 잔존 가스의 위

험이 없는 것을 확인하고 반드시 안전하게 처리한다. [방제기술자]

③ 투약 후는 천막의 파손 및 이음부에서의 가스누출 유무를 점검하고 가스누출을 확인한 경우는 신속히 방지조치를 한다. [방제기술자]

④ 훈증 중 규정된 시간에 가스농도를 측정 후 기록한다. [방제기술자]

(3) 가스 개방 시

① 주위에 유독가스가 배출된다는 것을 훈증장소 관리자, 작업 관계자 등에게 알리고 또 허용농도(10ppm)를 초과하는 가스가 확산될 가능성이 있는 범위에서는 출입을 금지시키고, 경고표시를 한다. [방제기술자]

* 후각적 증상 : 약 16ppm에서는 양파를 자를 때 눈물이 분비되는 증상이 있음

② 풍향, 인가의 유무 및 주위의 작업상황 등을 고려해서 안전을 확보하고 개방한다. 또한, 네 모퉁이의 가장자리를 열고 가스농도를 낮춘 후 전부 개방하도록 주의한다. [방제기술자]

③ 개방 실시자는 가스농도가 지면에서 매우 높기 때문에 네 모퉁이의 가장자리를 개방할 때에는 반드시 공기호흡기를 착용하고, 가스농도가 낮아진 것을 확인 후 전부 개방할 때에는 방독마스크를 착용한다. [방제기술자]

(4) 개방 후

① 훈증완료 후 2시간 이상 충분히 개방해야 하며 훈증물 주변 가스농도가 허용농도 이하로 된 것을 확인 후 작업을 한다. [방제기술자 또는 출고업자]

② “훈증소독 중 접근금지” 경고표시 및 “접근금지표시줄”은 개방 후 반드시 안전이 확인되고 나서 철거한다. [방제기술자]

③ 훈증소독이 종료된 후에 훈증소독작업결과서(별지 제3호서식)를 작성하여 확인하고 식물검역관에게 제출한다. [방제기술자]